

Dynamique numérique des solides et des structures

Régime forcé (séance n° 12)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Régime forcé des systèmes dissipatifs non tournants

- Forme faible semi-discrète des systèmes non tournants (faiblement) amortis

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{D}\dot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{q}(t) = \mathbf{r}(t)$$

$$\mathbf{q}^k = \hat{\mathbf{q}}^k \quad \forall k \mid \mathbf{x}^k \in \partial\Omega_u \quad (\partial\Omega_u^h)$$

$$\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0 \quad ; \quad \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0$$

M matrice de masse

D matrice des pertes

K matrice de rigidité

r vecteur des excitations

q vecteur des déplacements

$\hat{\mathbf{q}}^k$ vecteur des déplacements imposés

x vecteur-position

$\mathbf{q}_0$ vecteur des déplacements initiaux

$\dot{\mathbf{q}}_0$ vecteur des vitesses initiales



Régime forcé des systèmes dissipatifs non tournants

- Recours à un changement de base (base modale)

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{P}_0 \mathbf{z}(t) = \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_{0i} z_i(t)$$

$\mathbf{P}_0$ matrice modale du système conservatif associé

$\mathbf{z}$ vecteur des coordonnées modales ou normales

$\mathbf{p}_{0i}$ forme propre de rang i

z_i coordonnée modale ou normale de rang i



Matrice $\mathbf{P}_0$ extraite du régime libre conservatif



Régime forcé des systèmes dissipatifs non tournants

- Recours à un changement de base (base modale)

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{P}_0 \mathbf{z}(t) = \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_{0i} z_i(t)$$

$\mathbf{P}_0$ matrice modale du système conservatif associé

$\mathbf{z}$ vecteur des coordonnées modales ou normales

$\mathbf{p}_{0i}$ forme propre de rang i

z_i coordonnée modale ou normale de rang i

- Insertion du changement de base dans le régime forcé

$$\mathbf{M} \mathbf{P}_0 \ddot{\mathbf{z}}(t) + \mathbf{D} \mathbf{P}_0 \dot{\mathbf{z}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{P}_0 \mathbf{z}(t) = \mathbf{r}(t)$$

$$\mathbf{P}_0^T \mathbf{M} \mathbf{P}_0 \ddot{\mathbf{z}}(t) + \mathbf{P}_0^T \mathbf{D} \mathbf{P}_0 \dot{\mathbf{z}}(t) + \mathbf{P}_0^T \mathbf{K} \mathbf{P}_0 \mathbf{z}(t) = \mathbf{P}_0^T \mathbf{r}(t)$$



Régime forcé des systèmes dissipatifs non tournants

- Prise en compte de l'orthogonalité des formes propres

$$\mathbf{P}_0^T \mathbf{M} \mathbf{P}_0 = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{P}_0^T \mathbf{K} \mathbf{P}_0 = \Lambda_0 = \text{diag}(\omega_{01}^2, \dots, \omega_{0i}^2, \dots, \omega_{0n}^2)$$

$\mathbf{I}$ matrice-identité

Λ_0 matrice diagonale des valeurs propres

ω_{0i} pulsation propre de rang i

$$\underbrace{\mathbf{P}_0^T \mathbf{M} \mathbf{P}_0}_{\mathbf{I}} \ddot{\mathbf{z}}(t) + \underbrace{\mathbf{P}_0^T \mathbf{D} \mathbf{P}_0}_{\Delta_0} \dot{\mathbf{z}}(t) + \underbrace{\mathbf{P}_0^T \mathbf{K} \mathbf{P}_0}_{\Lambda_0} \mathbf{z}(t) = \mathbf{P}_0^T \mathbf{r}(t) = \mathbf{s}_0(t)$$

! Matrice Δ_0 supposée diagonale

projection de $\mathbf{r}(t)$ dans la base modale $\mathbf{P}_0$



Régime forcé des systèmes dissipatifs non tournants

- Caractère diagonal de la matrice projetée d'amortissement

$$\Delta_0 = \text{diag}(2\eta_1\omega_{01}, \dots, 2\eta_i\omega_{0i}, \dots, 2\eta_n\omega_{0n})$$

avec

$$2\eta_i\omega_{0i} = 2\lambda_i = c_i/m_i$$

c_i constante d'amortissement modal de rang i

m_i masse modale de rang i

λ_i coefficient d'amortissement modal de rang i

η_i amortissement relatif (facteur d'amortissement) modal de rang i



Matrice Δ_0 diagonale si

- la condition de Caughey est satisfaite ou
- la dissipation est de type proportionnel ou
- la structure est faiblement amortie ou
- les amortissements relatifs modaux sont mesurés



Régime forcé des systèmes dissipatifs non tournants

- Mesure des amortissements relatifs modaux

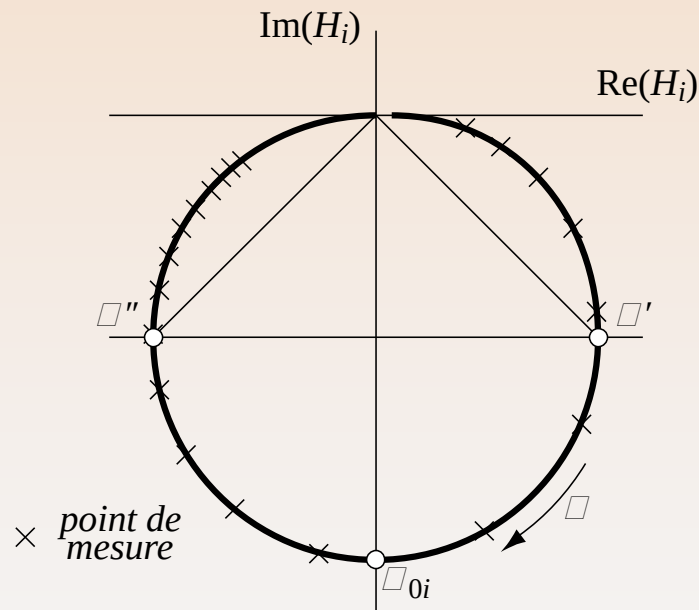


Diagramme de Nyquist

H_i réponse complexe
en fréquence de rang i

Amortissement relatif
modal de rang i

$$\eta_i = \frac{\omega'' - \omega'}{2\omega_{0i}}$$



Régime forcé des systèmes dissipatifs non tournants

- Mesure des amortissements relatifs modaux (*suite*)

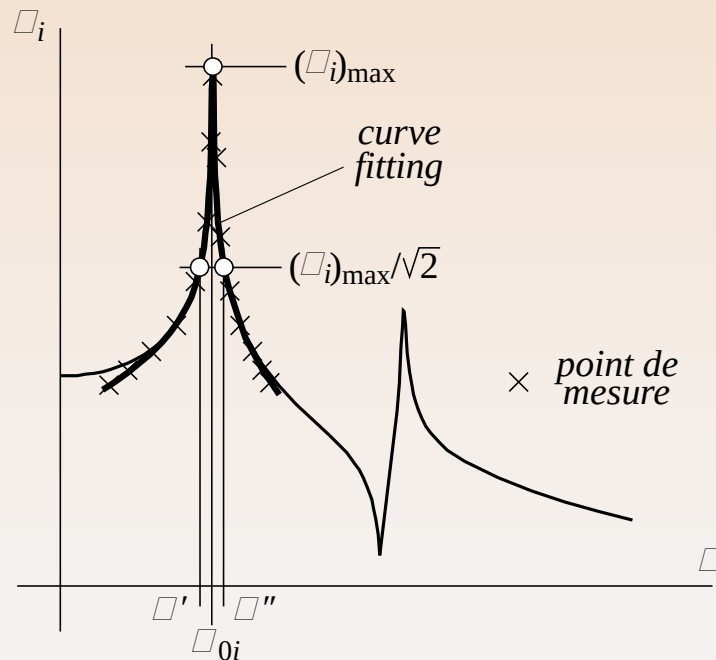


Diagramme de Bode

μ_i facteur d'amplification
dynamique de rang i

Amortissement relatif
modal de rang i

$$\eta_i = \frac{\omega'' - \omega'}{2\omega_{0i}}$$



Régime forcé des systèmes dissipatifs non tournants

- Découplage du régime forcé

$$\ddot{\mathbf{z}}(t) + \Delta_0 \dot{\mathbf{z}}(t) + \Lambda_0 \mathbf{z}(t) = \mathbf{s}_0(t)$$

$$\mathbf{z}(0) = \mathbf{P}_0^T \mathbf{M} \mathbf{q}_0 ; \dot{\mathbf{z}}(0) = \mathbf{P}_0^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}_0$$



Matrices Δ_0 et Λ_0
diagonales

- Ecriture indicielle du régime forcé découplé

$$\ddot{z}_i(t) + 2\eta_i \omega_{0i} \dot{z}_i(t) + \omega_{0i}^2 z_i(t) = s_{0i}(t) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$z_i(0) = \mathbf{p}_{0i}^T \mathbf{M} \mathbf{q}_0 ; \dot{z}_i(0) = \mathbf{p}_{0i}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}_0 \quad \mathbf{p}_{0i} \text{ forme propre de rang } i$$



Résolution exacte des équations par la
transformation de Laplace (intégrale de
convolution ou de Duhamel)



Résolution approchée par la méthode des différences finies

- Schéma cinématique général (équation différentielle du 2^{ème} ordre)

$$\begin{bmatrix} z_i^{(k)} \\ \dot{z}_i^{(k)} \end{bmatrix} = \sum_{j=1}^q \alpha_j \begin{bmatrix} z_i^{(k-j)} \\ \dot{z}_i^{(k-j)} \end{bmatrix} + \Delta t \sum_{j=0}^q \beta_j \begin{bmatrix} \dot{z}_i^{(k-j)} \\ \ddot{z}_i^{(k-j)} \end{bmatrix} \quad k = 1, 2, \dots ; k \geq q$$

$z_i^{(k)}, \dot{z}_i^{(k)}, \ddot{z}_i^{(k)}$ déplacement, vitesse et accélération de rang i au pas de temps k

α_j, β_j, q constantes données

$\Delta t = t_{(k)} - t_{(k-1)}$ pas de temps

k numéro du pas de temps



Résolution approchée par la méthode des différences finies

- Classification des méthodes des différences finies

$$\begin{bmatrix} z_i^{(k)} \\ \dot{z}_i^{(k)} \end{bmatrix} = \sum_{j=1}^q \alpha_j \begin{bmatrix} z_i^{(k-j)} \\ \dot{z}_i^{(k-j)} \end{bmatrix} + \Delta t \sum_{j=0}^q \beta_j \begin{bmatrix} \dot{z}_i^{(k-j)} \\ \ddot{z}_i^{(k-j)} \end{bmatrix} \quad k = 1, 2, \dots ; k \geq q$$

- $q = 1$ schéma à un pas $\rightarrow$ méthode(s) de Newmark
- $q > 1$ schéma à pas multiples $\rightarrow$ méthodes de Park, de Houbolt, α , ...

- $\beta_0 = 0$ schéma explicite
 - $\beta_0 \neq 0$ schéma implicite
- $$\left. \begin{array}{l} z_i^{(k)} \leftarrow z_i^{(k-1)}, \dot{z}_i^{(k-1)} \\ z_i^{(k)} \leftarrow z_i^{(k-1)}, \dot{z}_i^{(k-1)}, \dot{z}_i^{(k)} \end{array} \right\} q=1$$



Méthode à un pas de Newmark

- Résolution des équations différentielles du second ordre avec un schéma à un pas

$$\ddot{z}_i^{(k)} = s_{0i}^{(k)} - 2\eta_i \omega_{0i} \dot{z}_i^{(k)} - \omega_{0i}^2 z_i^{(k)} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$z_i^{(0)} = \mathbf{p}_{0i}^T \mathbf{M} \mathbf{q}_0 \quad ; \quad \dot{z}_i^{(0)} = \mathbf{p}_{0i}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}_0$$

avec

$$\begin{bmatrix} z_i^{(k)} \\ \dot{z}_i^{(k)} \end{bmatrix} = \alpha_1 \begin{bmatrix} z_i^{(k-1)} \\ \dot{z}_i^{(k-1)} \end{bmatrix} + \Delta t \left\{ \beta_0 \begin{bmatrix} \dot{z}_i^{(k)} \\ \ddot{z}_i^{(k)} \end{bmatrix} + \beta_1 \begin{bmatrix} \dot{z}_i^{(k-1)} \\ \ddot{z}_i^{(k-1)} \end{bmatrix} \right\} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

α_1 , β_0 et β_1 paramètres caractérisant les différentes variantes du schéma de Newmark



Méthode à un pas de Newmark

- Formule de Taylor avec reste intégral

$$\begin{aligned} z_i(t_{(k)}) &= z_i(t_{(k-1)}) + \Delta t \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} (t_{(k)} - \tau) \ddot{z}_i(\tau) d\tau \\ \dot{z}_i(t_{(k)}) &= \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} \ddot{z}_i(\tau) d\tau \end{aligned} \quad t_{(k-1)} \leq \tau \leq t_{(k)}$$



Solution
exacte



Méthode à un pas de Newmark

- Formule de Taylor avec reste intégral

$$z_i(t_{(k)}) = z_i(t_{(k-1)}) + \Delta t \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} (t_{(k)} - \tau) \ddot{z}_i(\tau) d\tau$$

$$\dot{z}_i(t_{(k)}) = \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} \ddot{z}_i(\tau) d\tau$$

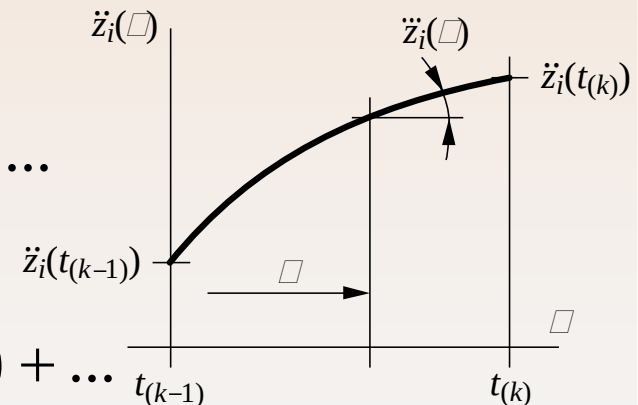
$t_{(k-1)} \leq \tau \leq t_{(k)}$

- Calcul du reste à l'ordre un

$$\times (1-2\beta) \quad \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) = \ddot{z}_i(\tau) - (\tau - t_{(k-1)}) \ddot{\ddot{z}}_i(\tau) + \dots$$

$$\times 2\beta \quad \ddot{z}_i(t_{(k)}) = \ddot{z}_i(\tau) + (t_{(k)} - \tau) \ddot{\ddot{z}}_i(\tau) + \dots$$

$$(1-2\beta) \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + 2\beta \ddot{z}_i(t_{(k)}) = \ddot{z}_i(\tau) + \dots$$



Termes en $\ddot{\ddot{z}}_i(\tau)$ et supérieurs négligés car multipliés ensuite en déplacement par Δt^3 et en vitesse par Δt^2

Méthode à un pas de Newmark

- Formule de Taylor avec reste intégral pour le déplacement

$$z_i(t_{(k)}) = z_i(t_{(k-1)}) + \Delta t \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} (t_{(k)} - \tau) \ddot{z}_i(\tau) d\tau$$

$t_{(k-1)} \leq \tau \leq t_{(k)}$

- Calcul du reste à l'ordre un (*suite*)

$$(1-2\beta) \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + 2\beta \ddot{z}_i(t_{(k)}) = \ddot{z}_i(\tau) + \dots$$

 $\ddot{z}_i(\tau) \neq f(\tau)$



Méthode à un pas de Newmark

- Formule de Taylor avec reste intégral pour le déplacement

$$z_i(t_{(k)}) = z_i(t_{(k-1)}) + \Delta t \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} (t_{(k)} - \tau) \ddot{z}_i(\tau) d\tau$$

$t_{(k-1)} \leq \tau \leq t_{(k)}$

- Calcul du reste à l'ordre un (*suite*)

$$(1-2\beta) \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + 2\beta \ddot{z}_i(t_{(k)}) = \ddot{z}_i(\tau) + \dots$$

$$\begin{aligned} \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} (t_{(k)} - \tau) \ddot{z}_i(\tau) d\tau &= \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} t_{(k)} \ddot{z}_i(\tau) d\tau - \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} \tau \ddot{z}_i(\tau) d\tau \\ &= [t_{(k)} (t_{(k)} - t_{(k-1)}) - \frac{1}{2} (t_{(k)}^2 - t_{(k-1)}^2)] \ddot{z}_i(\tau) = \frac{1}{2} (t_{(k)} - t_{(k-1)})^2 \ddot{z}_i(\tau) \\ &= \frac{1}{2} \Delta t^2 \ddot{z}_i(\tau) = \Delta t^2 [(\frac{1}{2} - \beta) \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + \beta \ddot{z}_i(t_{(k)})] \end{aligned}$$



Méthode à un pas de Newmark

- Formule de Taylor avec reste intégral

$$z_i(t_{(k)}) = z_i(t_{(k-1)}) + \Delta t \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} (t_{(k)} - \tau) \ddot{z}_i(\tau) d\tau$$
$$\dot{z}_i(t_{(k)}) = \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} \ddot{z}_i(\tau) d\tau \quad t_{(k-1)} \leq \tau \leq t_{(k)}$$

- Calcul du reste à l'ordre zéro

Démarche analogue avec $2\beta \rightarrow \gamma$

$$(1-\gamma) \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + \gamma \ddot{z}_i(t_{(k)}) = \ddot{z}_i(\tau) + \dots$$

$$\int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} \ddot{z}_i(\tau) d\tau = \ddot{z}_i(\tau) \int_{t_{(k-1)}}^{t_{(k)}} d\tau = \Delta t \ddot{z}_i(\tau)$$
$$= \Delta t [(1-\gamma) \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + \gamma \ddot{z}_i(t_{(k)})]$$



Méthode à un pas de Newmark

- Formule de Taylor avec reste intégral

$$z_i(t_{(k)}) = z_i(t_{(k-1)}) + \Delta t \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \Delta t^2 \left[\left(\frac{1}{2} - \beta \right) \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + \beta \ddot{z}_i(t_{(k)}) \right]$$

$$\dot{z}_i(t_{(k)}) = \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \Delta t [(1-\gamma) \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + \gamma \ddot{z}_i(t_{(k)})]$$



Solution exacte
(au reste près)



Méthode à un pas de Newmark

- Formule de Taylor avec reste intégral

$$z_i(t_{(k)}) = z_i(t_{(k-1)}) + \Delta t \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \Delta t^2 \left[\left(\frac{1}{2} - \beta \right) \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + \beta \ddot{z}_i(t_{(k)}) \right]$$

$$\dot{z}_i(t_{(k)}) = \dot{z}_i(t_{(k-1)}) + \Delta t [(1-\gamma) \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + \gamma \ddot{z}_i(t_{(k)})]$$

- Schéma cinématique de Newmark

$$z_i(t_{(k)}) \rightarrow z_i^{(k)}$$

$$\dot{z}_i(t_{(k)}) \rightarrow \dot{z}_i^{(k)}$$



Solution approchée
(valeurs discrètes)



Méthode à un pas de Newmark

- Algorithme de Newmark = 2 équations cinématiques

$$z_i^{(k)} = z_i^{(k-1)} + \Delta t \dot{z}_i^{(k-1)} + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \Delta t^2 \ddot{z}_i^{(k-1)} + \beta \Delta t^2 \ddot{z}_i^{(k)}$$

$$\dot{z}_i^{(k)} = \dot{z}_i^{(k-1)} + (1 - \gamma) \Delta t \ddot{z}_i^{(k-1)} + \gamma \Delta t \ddot{z}_i^{(k)} \quad i = 1, 2, \dots, p \leq n$$

+ 1 équation normale dynamique

$$\ddot{z}_i^{(k)} = s_{0i}^{(k)} - 2\eta_i \omega_{0i} \dot{z}_i^{(k)} - \omega_{0i}^2 z_i^{(k)}$$

avec $z_i^{(0)} = \mathbf{p}_{0i}^T \mathbf{M} \mathbf{q}_0$; $\dot{z}_i^{(0)} = \mathbf{p}_{0i}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}_0$



Troncature

β paramètre de contrôle de stabilité
 γ paramètre de dissipation numérique

$$0 \leq \beta \leq 1/4$$

$$1/2 \leq \gamma \leq 3/4$$

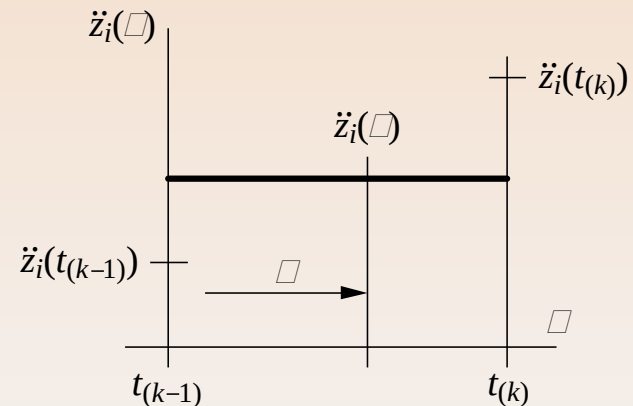


Méthode à un pas de Newmark

- Cas particulier : méthode de l'accélération moyenne (règle des trapèzes)

$$\beta = 1/4 ; \gamma = 1/2$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \ddot{z}_i(\tau) &= \frac{1}{2} \ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + \frac{1}{2} \ddot{z}_i(t_{(k)}) \\ &= \frac{\ddot{z}_i(t_{(k-1)}) + \ddot{z}_i(t_{(k)})}{2} \end{aligned}$$



$$z_i^{(k)} = z_i^{(k-1)} + \Delta t \dot{z}_i^{(k-1)} + \frac{1}{4} \Delta t^2 (\ddot{z}_i^{(k-1)} + \ddot{z}_i^{(k)})$$

$$\dot{z}_i^{(k)} = \dot{z}_i^{(k-1)} + \frac{1}{2} \Delta t (\ddot{z}_i^{(k-1)} + \ddot{z}_i^{(k)})$$



Convergence de l'algorithme à un pas de Newmark

- Convergence = stabilité + consistance
convergence globale

- Stabilité de l'algorithme

$$\ddot{z}_i^{(k)} = s_{0i}^{(k)} - 2\eta_i \omega_{0i} \dot{z}_i^{(k)} - \omega_{0i}^2 z_i^{(k)} \quad i = 1, 2, \dots, p$$

$$\ddot{z}_i^{(k-1)} = s_{0i}^{(k-1)} - 2\eta_i \omega_{0i} \dot{z}_i^{(k-1)} - \omega_{0i}^2 z_i^{(k-1)}$$

$$z_i^{(k)} = z_i^{(k-1)} + \Delta t \dot{z}_i^{(k-1)} + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \Delta t^2 (s_{0i}^{(k-1)} - 2\eta_i \omega_{0i} \dot{z}_i^{(k-1)} - \omega_{0i}^2 z_i^{(k-1)}) + \beta \Delta t^2 (s_{0i}^{(k)} - 2\eta_i \omega_{0i} \dot{z}_i^{(k)} - \omega_{0i}^2 z_i^{(k)})$$

$$\dot{z}_i^{(k)} = \dot{z}_i^{(k-1)} + (1 - \gamma) \Delta t (s_{0i}^{(k-1)} - 2\eta_i \omega_{0i} \dot{z}_i^{(k-1)} - \omega_{0i}^2 z_i^{(k-1)}) + \gamma \Delta t (s_{0i}^{(k)} - 2\eta_i \omega_{0i} \dot{z}_i^{(k)} - \omega_{0i}^2 z_i^{(k)})$$



Convergence de l'algorithme à un pas de Newmark

- Stabilité de l'algorithme (*suite*)

$$\begin{bmatrix} z_i^{(k)} \\ \dot{z}_i^{(k)} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_i \begin{bmatrix} z_i^{(k-1)} \\ \dot{z}_i^{(k-1)} \end{bmatrix} + \mathbf{b}_i^{(k-1)}$$

matrice d'amplification
de rang i

vecteur lié aux facteurs de participation
du mode de rang i à l'excitation

$$= \mathbf{A}_i^k \begin{bmatrix} z_i^{(0)} \\ \dot{z}_i^{(0)} \end{bmatrix} + \dots$$



Mesure de l'évolution sur
tous les pas de temps

→ Critère de stabilité : $\rho(\mathbf{A}_i) \equiv \max(|\lambda_1^i|, |\lambda_2^i|) \leq 1 \quad i = 1, 2, \dots, p$

rayon spectral
de la matrice $\mathbf{A}_i$

valeurs propres
de la matrice $\mathbf{A}_i$



Convergence de l'algorithme à un pas de Newmark

- Critères de stabilité de l'algorithme

Stabilité inconditionnelle si $2\beta \geq \gamma \geq 1/2$

Exemple : méthode de l'accélération moyenne ($\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$)

Stabilité conditionnelle si $\gamma \geq 1/2$ et $\beta < \gamma/2$

$$\Delta t \leq \frac{1}{\omega_{op}} \frac{\eta_p (\gamma - 1/2) + \sqrt{\eta_p^2 (\gamma - 1/2)^2 + (\gamma/2 - \beta)}}{\gamma/2 - \beta}$$

$$\Delta t \leq \frac{1}{\omega_{op}} \frac{1}{\sqrt{\gamma/2 - \beta}} \quad \text{si } \eta_p = 0$$



Pas de temps régi par la pulsation propre la plus élevée



Résolution directe (sans projection dans la base modale)



Convergence de l'algorithme à un pas de Newmark

- Critères de stabilité de l'algorithme

Stabilité inconditionnelle si $2\beta \geq \gamma \geq 1/2$

Exemple : méthode de l'accélération moyenne ($\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$)

Stabilité conditionnelle si $\gamma \geq 1/2$ et $\beta < \gamma/2$

$$\Delta t \leq \frac{1}{\omega_{0p}} \frac{\eta_p (\gamma - 1/2) + \sqrt{\eta_p^2 (\gamma - 1/2)^2 + (\gamma/2 - \beta)}}{\gamma/2 - \beta}$$

$$\Delta t \leq \frac{1}{\omega_{0p}} \frac{1}{\sqrt{\gamma/2 - \beta}} \quad \text{si } \eta_p = 0$$

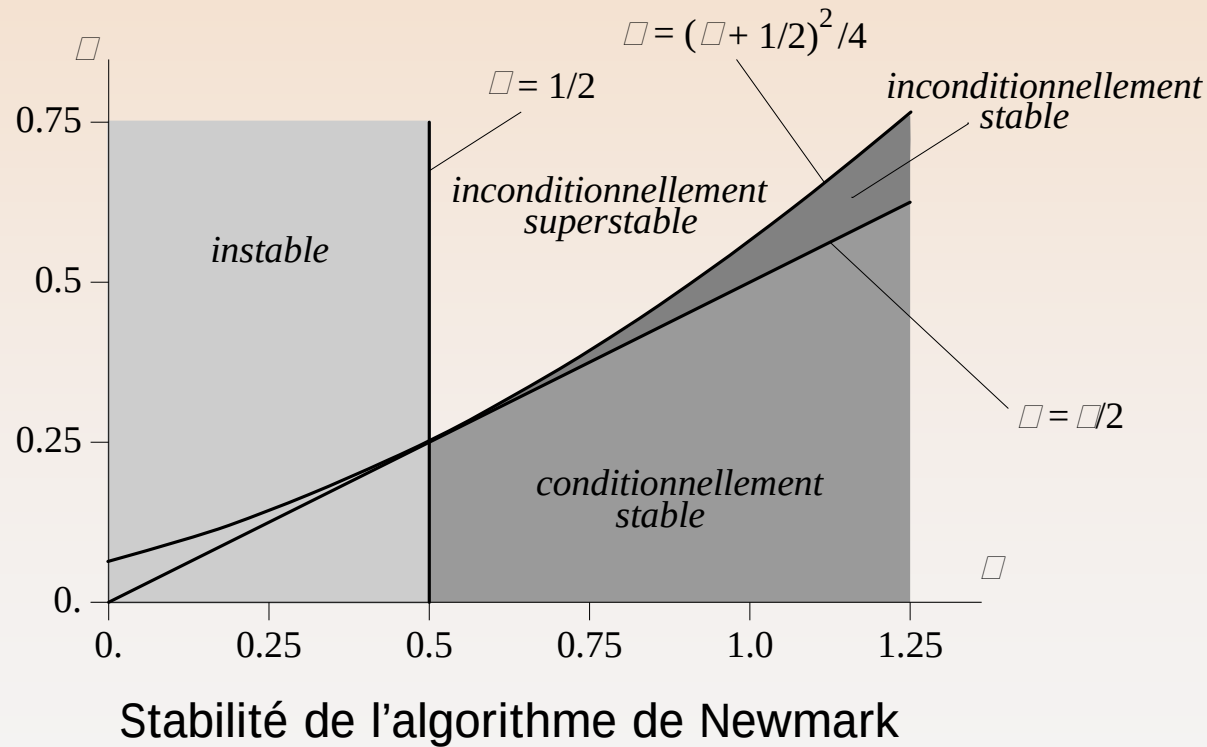


γ dissipation numérique
 β contrôle de stabilité



Convergence de l'algorithme à un pas de Newmark

- Critères de stabilité de l'algorithme (*suite*)



Convergence de l'algorithme à un pas de Newmark

- Critères de stabilité de l'algorithme (*suite*)

Algorithme	Paramètres de contrôle		Limite de stabilité
	γ	β	$\omega_{0p} \Delta t$
Accélération moyenne	1/2	1/4	∞
Accélération linéaire	1/2	1/6	3.464
Accélération constante par demi-pas	1/2	1/8	2.828
Fox and Goodwin	1/2	1/12	2.449
Différences centrées	1/2	0	2
Accélération constante	0	0	0

Exemple : $\omega_{0p} = 6000$ rad/s (1000 Hz)
 $\rightarrow \Delta t \approx 3/6000$ s = 0.5 ms



Convergence de l'algorithme à un pas de Newmark

- Convergence = stabilité + consistance

convergence locale

- Consistance de l'algorithme

erreur locale de troncature
de rang i au pas $k-1$

$$\begin{bmatrix} z_i(t_{(k)}) \\ \dot{z}_i(t_{(k)}) \end{bmatrix} = \mathbf{A}_i \begin{bmatrix} z_i(t_{(k-1)}) \\ \dot{z}_i(t_{(k-1)}) \end{bmatrix} + \mathbf{b}_i^{(k-1)} + \Delta t \boldsymbol{\tau}_i(t_{(k-1)})$$

matrice d'amplification
de rang i



Mesure de l'évolution
sur un pas de temps

vecteur lié aux facteurs de participation
du mode de rang i à l'excitation



Solution exacte et
non approchée



Convergence de l'algorithme à un pas de Newmark

- Convergence = stabilité + consistance

convergence locale

- Consistance de l'algorithme

erreur locale de troncature
de rang i au pas $k-1$

$$\begin{bmatrix} z_i(t_{(k)}) \\ \dot{z}_i(t_{(k)}) \end{bmatrix} = \mathbf{A}_i \begin{bmatrix} z_i(t_{(k-1)}) \\ \dot{z}_i(t_{(k-1)}) \end{bmatrix} + \mathbf{b}_i^{(k-1)} + \Delta t \boldsymbol{\tau}_i(t_{(k-1)})$$

matrice d'amplification
de rang i



Mesure de l'évolution
sur un pas de temps

vecteur lié aux facteurs de participation
du mode de rang i à l'excitation

→ Critère de consistance : $\|\boldsymbol{\tau}_i(t)\|_2 \leq c \Delta t^m \quad t \in [0, T]$

rapport de convergence

taux de convergence



Convergence de l'algorithme à un pas de Newmark

- Caractérisation de l'erreur de troncature

$$\tau_i(t_{(k-1)}) = \begin{bmatrix} (\frac{1}{6} - \beta) \Delta t^2 \\ (\frac{1}{2} - \gamma) \Delta t \end{bmatrix} \ddot{z}_i(\tilde{\tau}) + \dots \quad t_{(k-1)} < \tilde{\tau} < t_{(k)}$$

$$\rightarrow \tau_i(t) = O(\Delta t^m) \quad t \in [0, T]$$

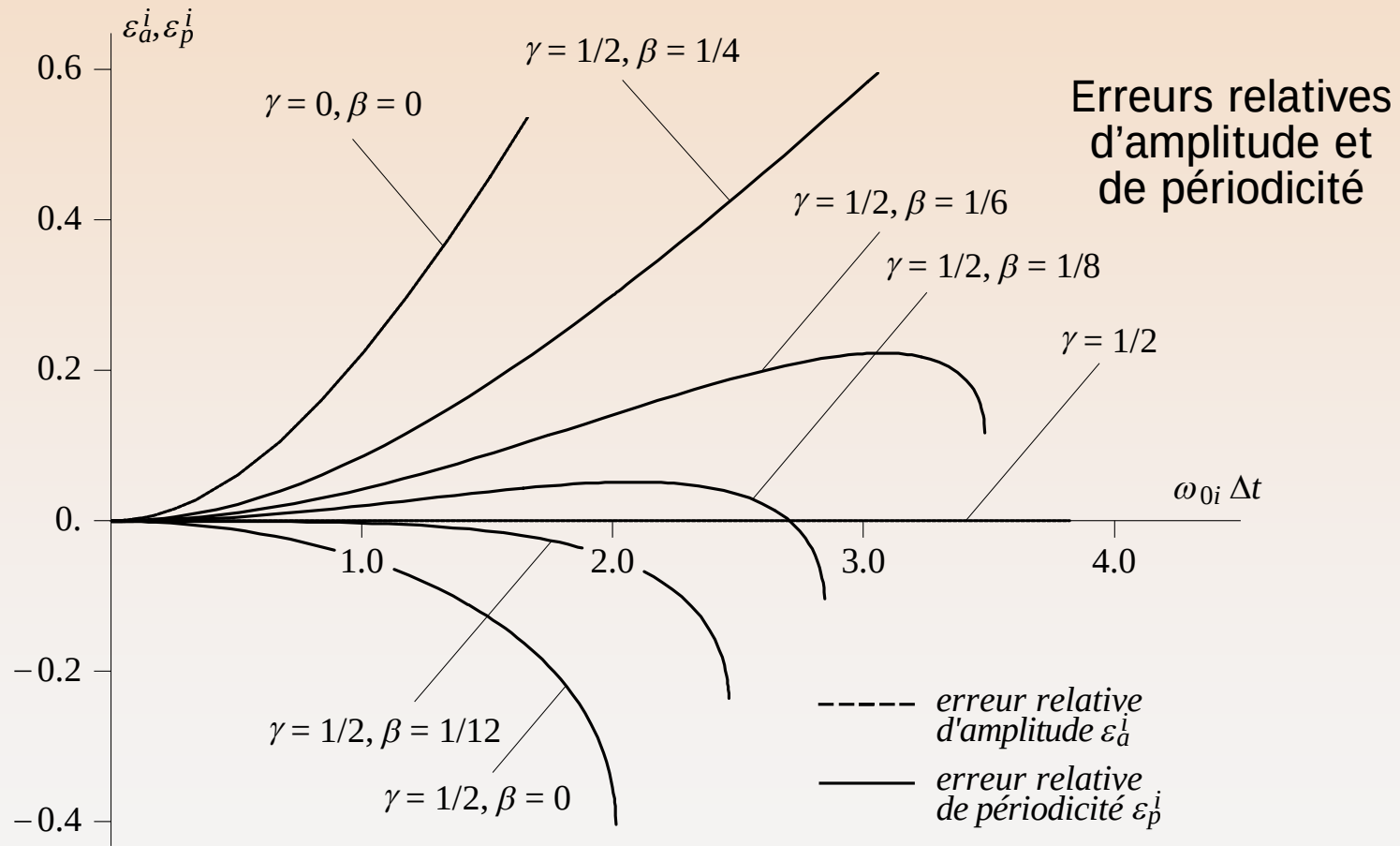


Consistance
satisfaite

<u>Taux de convergence</u>	$m = 1$	$\gamma \neq 1/2$
	$m = 2$	$\gamma = 1/2$



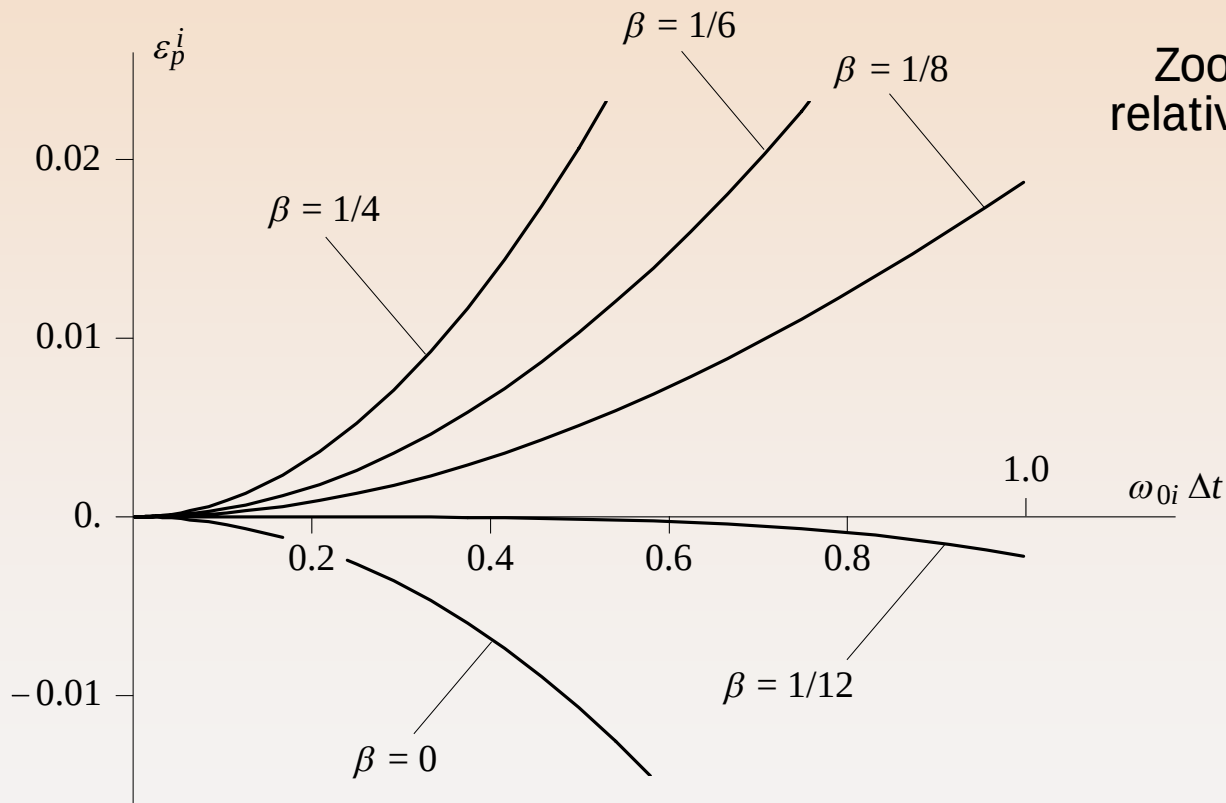
Précision de l'algorithme à un pas de Newmark



Précision de l'algorithme à un pas de Newmark

EPFL

L|maF



Zoom sur l'erreur
relative de périodicité
($\gamma = 1/2$)



Précision de l'algorithme à un pas de Newmark

- Erreurs relatives d'amplitude ε_a^p et de périodicité ε_p^p de rang p

Algorithme	ε_a^p	ε_p^p
Accélération moyenne	0	$\omega_{0p}^2 \Delta t^2 / 12$
Accélération linéaire	0	$\omega_{0p}^2 \Delta t^2 / 24$
Accélération constante par demi-pas	0	$\omega_{0p}^2 \Delta t^2 / 48$
<u>Fox and Goodwin</u>	0	$O(\Delta t^3)$
Différences centrées	0	$-\omega_{0p}^2 \Delta t^2 / 24$
Accélération constante	$\omega_{0p}^2 \Delta t^2 / 4$	—



Meilleure méthode,
mais stabilité plus faible



Précision de l'algorithme à un pas de Newmark

- Erreurs relatives d'amplitude ε_a^p et de périodicité ε_p^p de rang p

Algorithme	ε_a^p	ε_p^p
Accélération moyenne	0	$\omega_{0p}^2 \Delta t^2 / 12$
Accélération linéaire	0	$\omega_{0p}^2 \Delta t^2 / 24$
Accélération constante par demi-pas	0	$\omega_{0p}^2 \Delta t^2 / 48$
Fox and Goodwin	0	$O(\Delta t^3)$
Différences centrées	0	$-\omega_{0p}^2 \Delta t^2 / 24$
Accélération constante	$\omega_{0p}^2 \Delta t^2 / 4$	—

Exemple : $\omega_{0p} = 6000$ rad/s (1000 Hz)

$\rightarrow \Delta t \approx \sqrt{12 \varepsilon_p^p / 6000} \text{ s} = 0.018 \text{ ms}$ pour 1‰ d'erreur

